

Lesefassung der Prüfungsordnung

Prüfungsordnung
des konsekutiven Master-Studiengangs

Infrastruktur - Wasser und Verkehr

Master of Engineering (M.Eng.)

Fachbereich 1:

Architektur · Bauingenieurwesen · Geomatik –
Architecture · Civil Engineering · Geomatics
und

Technische Hochschule Mittelhessen –
University of Applied Sciences
Fachbereich Bauwesen

Prüfungsordnung des Fachbereichs 1: Architektur Bauingenieurwesen Geomatik, Architecture Civil Engineering Geomatics der Frankfurt University of Applied Sciences und des Fachbereichs Bauwesen der Technischen Hochschule Mittelhessen für den konsekutiven Master-Studiengang Infrastruktur - Wasser und Verkehr vom 26. Juni 2019 in der Fassung der Änderung vom 03. Juni 2020

Diese Lesefassung umfasst folgende Änderungen:

Änderung vom	genehmigt durch das Präsidium am	veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen am
03.06.2020	25.08.2020, RSO 1172	03.09.2020

Aufgrund des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 2009 (GVBl. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 482), haben der Fachbereichsrat des Fachbereichs 1: Architektur Bauingenieurwesen Geomatik der Frankfurt University of Applied Sciences am 26. Juni 2019 und der Fachbereich Bauwesen der Technischen Hochschule Mittelhessen am 26. Juni 2019 die nachstehende Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Infrastruktur - Wasser und Verkehr beschlossen. Die Prüfungsordnung entspricht den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Frankfurt University of Applied Sciences (AB Bachelor/Master) vom 10. November 2004 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2005 S. 519), zuletzt geändert am 20. Februar 2019 (veröffentlicht am 13. März 2019 auf der Internetseite in den Amtlichen Mitteilungen der Frankfurt University of Applied Sciences) und ergänzt sie.

Die Prüfungsordnung wurde durch das Präsidium am 26.08.2019 gemäß § 37 Abs. 5 HHG genehmigt.

Inhaltsübersicht

- § 1 Akademischer Grad
- § 2 Qualifikationsziel
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Regelstudienzeit
- § 5 Module
- § 6 Prüfungsleistungen
- § 7 Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen
- § 8 Master-Thesis mit Kolloquium
- § 9 Bildung der Gesamtnote
- § 10 Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement
- § 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung

Anlagen

Anlage 1: Modulübersicht

Anlage 2: ECTS-/Workload-Übersicht

Anlage 3: Modulbeschreibungen

Anlage 4: Diploma Supplement

Lesefassung der Prüfungsordnung

§ 1

Akademischer Grad

- (1) Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleihen die Frankfurt University of Applied Sciences und die Technische Hochschule Mittelhessen den akademischen Grad Master of Engineering (M. Eng.).
- (2) Der Master-Studiengang hat den Profiltyp eines stärker anwendungsorientierten Studiengangs.

§ 2

Qualifikationsziel

Der Master-Studiengang Infrastruktur – Wasser und Verkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit der Technischen Hochschule Mittelhessen ist als eineinhalbjähriges Vollzeitstudium angelegt und schließt mit dem „Master of Engineering“ ab. Das Studium bietet ein praxis- und projekt-orientiertes Studium zur weiteren Qualifizierung und Verfestigung mit Fokus auf der Instandhaltung und Betriebsoptimierung von Anlagen und Bauwerken der Infrastruktur. Hierbei werden selbstständig Aufgabenstellungen und Prozesse auf der Ebene von Technik, Betrieb und Organisation von Infrastrukturmaßnahmen unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte bearbeitet und gestaltet. Darüber hinaus ermöglicht das Studium eine individuelle Vertiefungsmöglichkeit in den Schwerpunkten Wasserwirtschaft, Wasserversorgung, Abwasserableitung und Abwasserentsorgung, Straßenwesen, schienengebundener Verkehr, regenerative Energien nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Der Master-Studiengang qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen zu selbstverantwortlichen, leitenden und steuernden Tätigkeiten in den Bereichen des (städtischen und regionalen) Planens und Bauens, des (Energie-, Wasser- und Verkehrsbedriebs-) Managements, der wissenschaftlichen Forschung und der (Verfahrens-/Produkt-)Entwicklung bis hin zur Unternehmensführung. Tätigkeitsfelder bieten lokale, regionale, nationale und internationale Behörden und Institutionen; Wasser-, Abwasser- und Bodenverbände; Verkehrsverbünde und -unternehmen; Bau- und Planungsämter; Ingenieur- und Planungsbüros; Unternehmen der Ver- und Entsorgung; Unternehmen der Energieversorgung, sowie in der Entwicklungshilfe tätige Organisationen.

Nach Abschluss des Studiums sind die Absolvierenden in der Lage:

- theoriegeleitete Infrastruktur-Konzepte auf Projektebene mit hoher Komplexität selbstverantwortlich zu entwerfen und auszuarbeiten.
- eigenverantwortlich Prozesse des Planens und Bauens, von Entwurf, Planung, Konstruktion, Ausschreibung / Vergabe bis hin zur Bauleitung von Infrastrukturen zu steuern und zu leiten.
- Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen in den Bauingenieurwissenschaften zu Infrastrukturen einzuschätzen und zu interpretieren.

- die Entwicklung und /oder Anwendung eigenständiger Ideen zu Bauvorhaben, bautechnischen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen theoriegeleitet zu analysieren und zu (anwendungs- oder forschungsorientiert) konstruieren.
- durch ihr technisches Wissen selbstgesteuert und autonom Situationen zu erfassen und adäquate Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und lösungsorientiert Umsetzungen zu Infrastrukturen zu bewerten.
- eigene und fremde bauliche Ideen und Vorstellungen zu Infrastrukturen in Inhalte, Maßnahmen und Ziele in Form eines Entwurfs - unter Berücksichtigung baulich, räumlich-situativer Rahmenbedingungen - zu transferieren und selbstständig dazu passende Handlungs- und Projektschritte abzuleiten, zu delegieren und anzuleiten.
- komplexe fachbezogene Aufgaben/Interessen zu Infrastrukturen selbständig zu erarbeiten und im Entwurfs-/ Konstruktions-/Planungs-/Bau-Prozess von Infrastrukturen beteiligten Personengruppen, das heißt gegenüber Fachexperten und Laien ihre erarbeiteten Arbeitsergebnisse und Schlussfolgerungen in klarer und eindeutiger Weise zusammenzufassen, fundiert zu beschreiben, zu präsentieren und argumentativ zu vertreten.
- autonom komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu bestimmen, sowie vorausschauend infrastrukturelle Kontexte und Problemstellungen zu reflektieren.
- Bedürfnisse von Gesellschaft/ Kunden/ Partnern/ Benutzern usw. bei der Gestaltung von Infrastrukturen zu hinterfragen und für diese Bedürfnisse im Sinne von Service, Nachhaltigkeit und Qualität (wie z. B. Berücksichtigung von Kostenfaktoren und Bauvorschriften) adäquate Lösungen zu entwerfen.
- der Gesellschaft/ den Kunden, Partnern, Benutzern, usw. Wertschätzung entgegen zu bringen
- auf selbstständiger Basis für sich selbst weiterführende Lernprozesse zu gestalten.

Durch ihre Kenntnisse können Absolventinnen und Absolventen zur Weiterentwicklung in ständig wandelnden Berufsfeldern, Aufgaben und gesellschaftsrelevanten Fragestellungen beitragen und sich diesen Entwicklungen anpassen. Weiterführend sind Absolventinnen und Absolventen durch ein Master Studium befähigt sich wissenschaftlich weiter zu qualifizieren (Promotion).

§ 3

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist

1. ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss mit 210 ECTS-Punkten und einer Durchschnittsnote von 2,8 oder besser
 - a) der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Bahningenieurwesen oder
 - b) anderen raumbezogenen und planungsrelevanten Fachrichtungen, insbesondere Geoinformations- und Kommunaltechnik, Raum- und Umweltplanung, Stadt- und Regionalplanung, Landschafts- und Umweltplanung

- und
2. der Nachweis von ausreichenden Grundkenntnissen im Bereich Infrastrukturplanung. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn vor Studienbeginn mindestens 20 ECTS-Punkte im Bereich Infrastruktur (wie Planung von Anlagen der Wasserwirtschaft, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Planung von Straßen- und Schienenverkehrsanlagen) erworben wurden.
- (2) Für Absolventinnen und Absolventen ausländischer Hochschulen gilt ergänzend zu Absatz 1 die Satzung über das Verfahren zur Bewertung und Zulassung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit ausländischen Vorbildungsnachweisen an der Fachhochschule Frankfurt am Main vom 28. Februar 2005 in der jeweils gültigen Fassung.
 - (3) Die Bewerbung erfolgt an der Frankfurt University of Applied Sciences. Die Zulassung muss innerhalb der Bewerbungsfristen, die von der Hochschule im Internet veröffentlicht werden, förmlich auf den von der Hochschule vorgehaltenen Formularen beantragt werden. Dem Zulassungsantrag ist der Nachweis nach Abs. 1 und 2 über den Studienabschluss beizufügen.
 - (4) Mit der Bewerbung ist ein Motivationsschreiben einzureichen, aus dem sich auf Grundlage des vorliegenden berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses ein gegebenenfalls anvisierter Studienschwerpunkt oder das angestrebte Studienziel ergibt. Mit dem Motivationsschreiben erfolgt noch keine Festlegung eines Studienschwerpunktes.
 - (5) Umfasste in den Fällen der Absätze 1 und 2 der vorausgegangene Studiengang weniger als 210 ECTS-Punkte (Credits), so wird die Zulassung mit der Auflage verbunden, dass bis zur Zulassung zur Master-Arbeit der erfolgreiche Abschluss von Modulen im Umfang von bis zu 30 ECTS-Punkten (Credits) nachzuweisen ist. Über die Auswahl der Module entscheidet der Prüfungsausschuss. Der Nachweis der Auflagenerfüllung kann durch das erfolgreiche Absolvieren des Zusatzmoduls Z1 Praxis-Transfer-Projekt (siehe Anlage 3) erbracht werden.

§ 4

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit des konsekutiven Master-Studiengangs Infrastruktur - Wasser und Verkehr beträgt drei Semester. Das Studium umfasst 90 ECTS-Punkte (Credit Points). Ein ECTS-Punkt (Credit Point) entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand (Workload) von 30 Stunden.

§ 5

Module

- (1) Das Studienprogramm umfasst insgesamt 14 Module. Die Inhalte der Module, die Anzahl der jeweiligen ECTS-Punkte (Credit Points) und die Art und Dauer der jeweiligen Modulprüfungsleistungen ergeben sich aus der ECTS-/Workload-Übersicht (Anlage 2) und den Modulbeschreibungen (Anlage 3).
- (2) Neben acht Pflichtmodulen, darunter das Modul P8 Master-Thesis mit Kolloquium, sind sechs Wahlpflichtmodule zu absolvieren. Dabei sind fünf der Wahl-